BE : Ruche Connectée

Surveillance à distance d'une ruche par capteurs et communication LoRa

Auteurs : Sarah KISSOUM — Fatima Zahra BENMERIEME

Encadrant : Thierry PERISSE

Formation : Master 1 SME — Université de Toulouse — 2025/2026

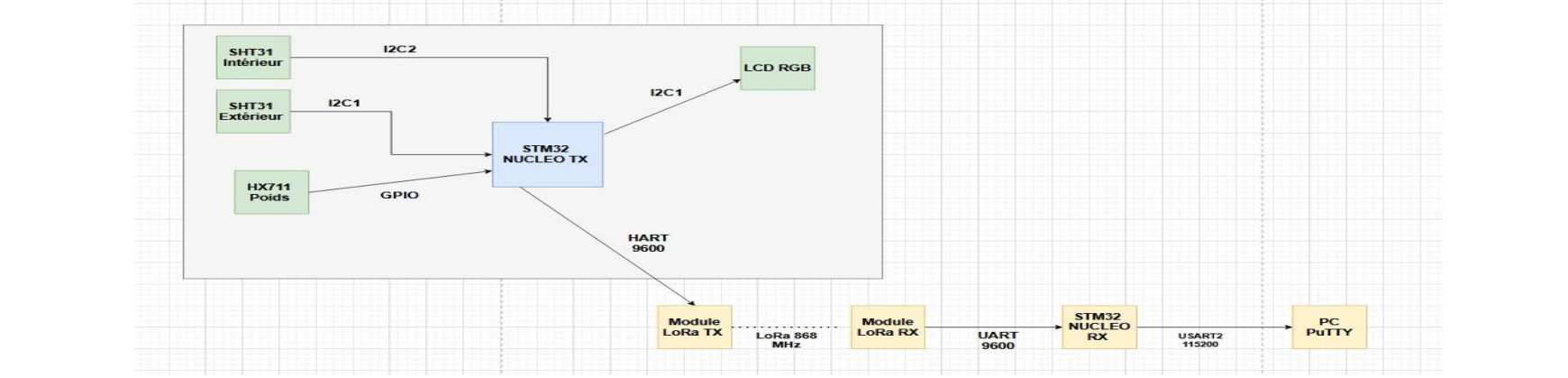
Pourquoi surveiller une ruche à distance ?

- **Sensibilité des abeilles :** Elles sont très réactives aux variations de température, d'humidité et de poids de la ruche.
- **Détection précoce :** Un suivi régulier permet d'identifier rapidement les problèmes (manque de nourriture, maladies…).

> **L'objectif du BE : concevoir un système IoT capable de mesurer ces paramètres et de les transmettre sans fil.**
>
> La technologie **LoRa** a été choisie pour sa longue portée (plusieurs kilomètres) et sa très faible consommation d'énergie, idéale pour un déploiement en milieu naturel.

Architecture globale : de la mesure à la réception

Le système est divisé en deux parties : un **nœud émetteur (TX)** placé dans la ruche et une **station de réception (RX)** connectée au PC. Le flux de données transite sans fil via le protocole LoRa (868 MHz).



Flux complet des données, des capteurs jusqu'à l'affichage sur le PC.

Nœud émetteur (TX) : câblage et composants

Le nœud TX intègre 5 composants connectés au STM32 NUCLEO-L476RG :

- **2 capteurs SHT31**
  Température et humidité (I2C1 et I2C2).
- **1 capteur de poids**
  Cellule de pesée + HX711 (GPIO).
- **1 écran LCD Grove**
  Affichage local (I2C1).
- **1 module LoRa E5**
  Transmission radio (UART4).

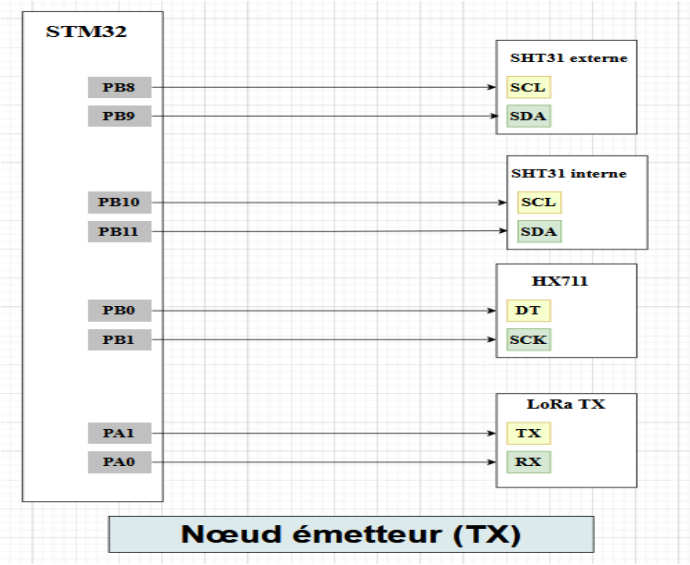


Schéma de câblage détaillé du nœud TX

Capteur SHT31 : mesure de la température et de l'humidité

- **Interface :** Capteur numérique communiquant via le bus I2C (adresse 0x44).
- **Température :** Plage de -40°C à +125°C avec une précision de ±0.3°C.
- **Humidité :** Plage de 0 à 100% HR avec une précision de ±2%.
- **Lecture :** Commande de mesure suivie de la lecture de 6 octets (2 octets température + CRC + 2 octets humidité + CRC).
- **Déploiement :** Deux capteurs sont utilisés : un à l'intérieur de la ruche (I2C2) et un à l'extérieur (I2C1).

Affichage des mesures du SHT31 sur l'écran LCD.

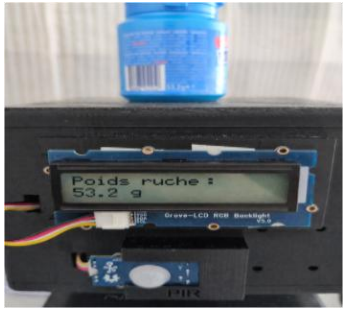
Capteur de poids HX711 : étalonnage et mesure

- **Composant :** Le HX711 est un convertisseur analogique-numérique (ADC) 24 bits conçu pour les cellules de pesée.
- **Interface :** Il communique avec le STM32 via un protocole série propriétaire (broches DOUT et SCK).
- **Étalonnage en 2 étapes :**
  1. Mesurer la valeur brute sans masse pour déterminer l'**offset** (0 g).
  2. Placer une masse connue (400 g) pour calculer le **facteur d'échelle**.

FORMULE DE CONVERSION

```
Poids (g) = (Valeur brute - Offset) / Facteur d'échelle
```

Étalonnage avec une masse de 400 g



Mesure d'une autre masse (53.2 g)

Affichage LCD : contrôle local des mesures

L'écran LCD Grove (2 lignes, 16 caractères) permet de vérifier les mesures directement sur le terrain. Il affiche en alternance la température et l'humidité, puis le poids de la ruche.

Température & Humidité

Poids (Étalonnage 400g)

Poids (Mesure 53.2g)

Communication UART : le lien entre le STM32 et le module LoRa

Connexion matérielle

Le STM32 communique avec le module LoRa E5 via l'UART4 (broches PA0/PA1).

Configuration (8N1)

Vitesse de 9600 bauds, 8 bits de données, pas de parité, 1 bit de stop.

Commandes AT

Le STM32 envoie des commandes AT au module LoRa pour le configurer et déclencher l'envoi des données.

Encodage ASCII

Les données sont transmises en texte clair (ASCII), où chaque caractère est codé sur 8 bits.

Structure d'une trame UART

1. **Bit de Start :** Niveau bas (0) pour signaler le début.
2. **Données :** 8 bits (LSB envoyé en premier).
3. **Bit de Stop :** Niveau haut (1) pour marquer la fin.

Start	8 bits de données (ASCII)	Stop
0	D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7	1

Validation en 3 étapes : de la commande AT aux trames complètes

Cette démarche progressive permet de valider chaque couche avant de passer à la suivante.

1. **Test de la liaison UART**

   Envoi de la commande "AT" pour vérifier la communication série.

   `Réponse attendue : +AT: OK`

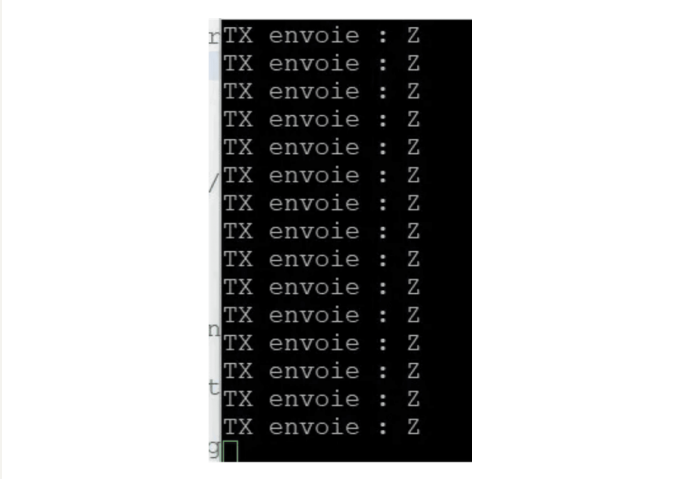
2. **Test de la communication radio LoRa**

   Envoi d'un caractère simple ("Z") pour valider la transmission sans fil. `AT+TEST=TXLRPKT,"Z"`

3. **Envoi des trames complètes**

   Transmission des données réelles des capteurs.

   `IN:19C,40%;OUT:18C,45%;P:0 g`



Trame TX au PicoScope : envoi de la commande TXLRPKT

MESURE

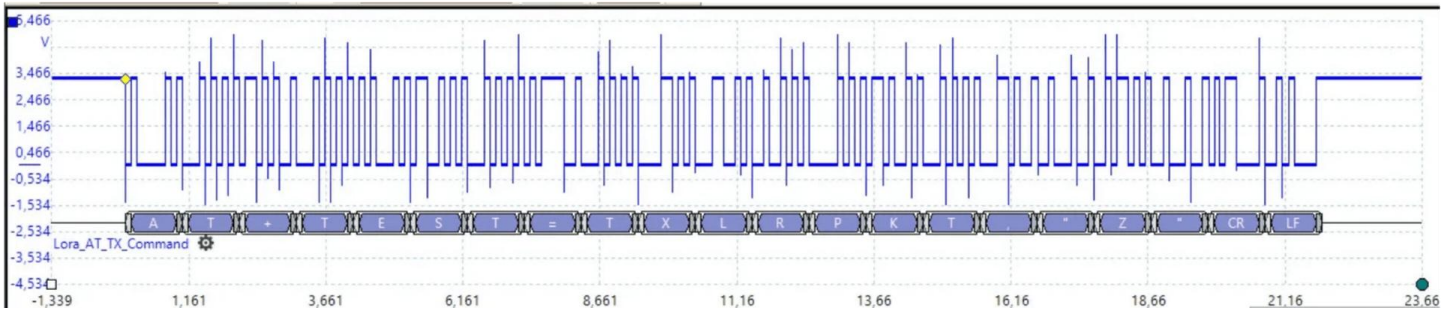
Sonde sur la broche TX de l'UART. Signal propre avec une amplitude de 3.3V.

DÉCODAGE SÉRIE

Le PicoScope décode le signal et affiche directement les caractères ASCII.

OBSERVATION

On visualise la commande AT+TEST=TXLRPKT envoyée au module LoRa.



Visualisation de la trame UART (9600 bauds) envoyée par le STM32 au module LoRa.

Commande AT au PicoScope : vérification de la liaison UART

- **Objectif**

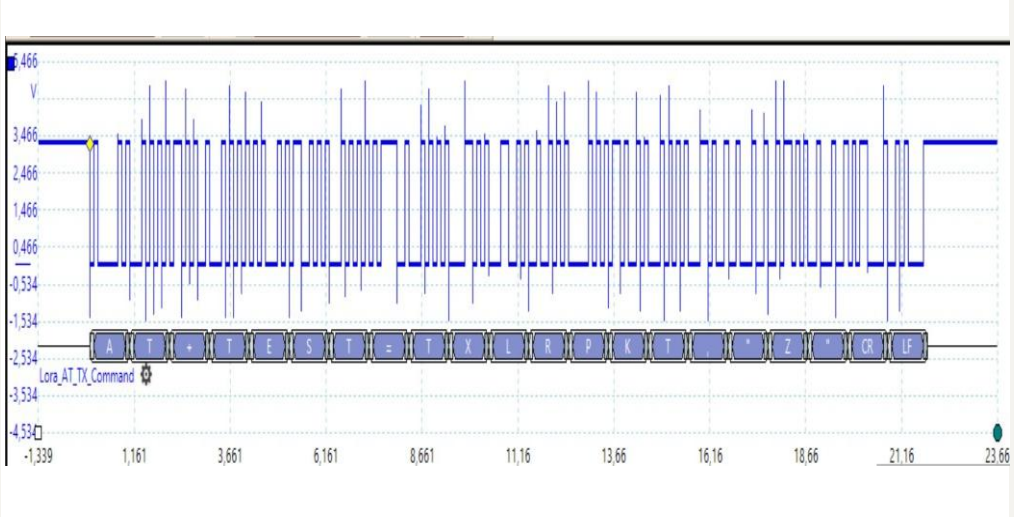
  Vérifier que le STM32 envoie correctement les commandes de configuration au module LoRa.

- **Observation**

  Le décodage série permet de lire clairement les caractères "A" et "T", suivis des caractères de fin de ligne (CR LF).

- **Résultat**

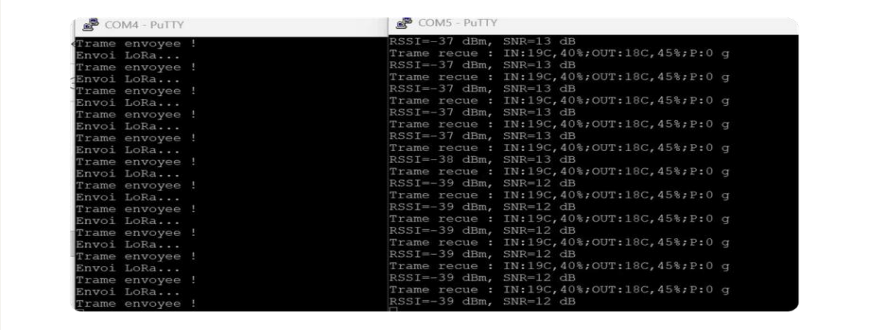
  La liaison série est fonctionnelle, les niveaux de tension sont corrects (3.3V), le module LoRa peut être configuré.



Décodage série de la commande "AT" envoyée par le STM32.

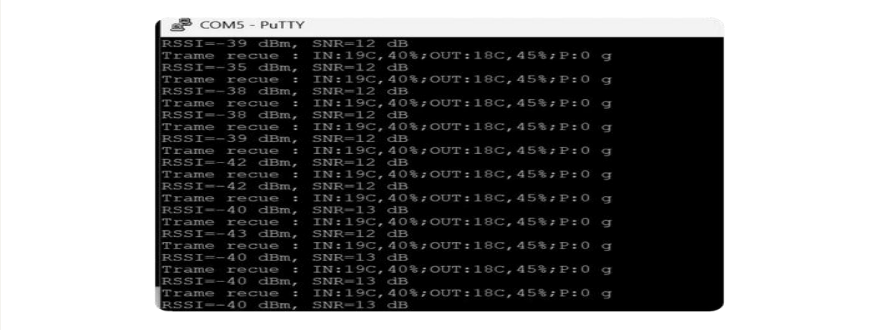
Réception des données : trames complètes sur PuTTY

Le nœud RX reçoit le paquet LoRa et le transmet au PC via UART. Le terminal PuTTY permet de visualiser les données décodées en ASCII. On y retrouve les mesures des capteurs ainsi que la qualité du signal radio (**RSSI** et **SNR**).



Transmission (TX) et Réception

Vérification de l'intégrité des données transmises : "IN:19C,40%;OUT:18C,45%;P:0 g"



Qualité du signal (RSSI / SNR)

Le module LoRa RX affiche la puissance du signal reçu (RSSI) et le rapport signal/bruit (SNR).

Station de réception (RX) : câblage simplifié

Contrairement au nœud TX, la station de réception est beaucoup plus simple, car elle n'a pas de capteurs à gérer.

Rôle

Recevoir les trames LoRa et les transmettre au PC pour affichage.

Composants

Uniquement le STM32 NUCLEO-L476RG et le module LoRa E5.

Connexions

Le module LoRa est connecté à l'UART4 (PA0/PA1). Le STM32 est relié au PC via l'USART2 (USB) à 115200 bauds.

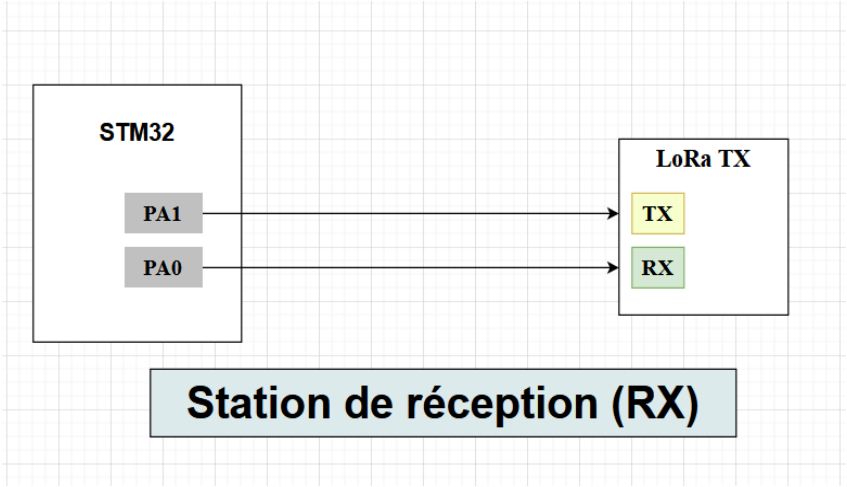


Schéma de câblage du nœud RX

Conclusion : un système IoT complet et fonctionnel

Bilan du projet

Mesure fiable de la **température**, de l'**humidité** et du **poids**. Les données sont envoyées en trames ASCII via **LoRa**. Oscilloscope utilisé pour valider l'UART.

Perspectives d'amélioration

Énergie

Optimiser la consommation (modes veille).

Autonomie

Ajouter panneau solaire et batterie.

Interface Web

Dashboard pour visualiser l'historique.

Merci pour votre attention !

Avez-vous des questions ?